

Patología tiroidea más prevalente en la infancia y adolescencia

I. González Casado, P. Collar
Serecigni, S. Ibarra Solís

Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario
La Paz. Madrid



Resumen

El objetivo de este trabajo es describir las alteraciones tiroideas más frecuentes en la edad pediátrica, abordando su fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, enfatizando la importancia del diagnóstico temprano y el manejo adecuado para optimizar el pronóstico. El hipotiroidismo congénito es la alteración endocrina más frecuente en el recién nacido y requiere diagnóstico precoz mediante cribado neonatal para evitar secuelas neurológicas. La causa más frecuente de hipotiroidismo adquirido en la infancia es el hipotiroidismo autoinmune. La enfermedad de Graves-Basedow es la causa más común de hipertiroidismo pediátrico. Los nódulos tiroideos, aunque infrecuentes en la edad pediátrica, presentan un mayor riesgo de malignidad que en adultos. El diagnóstico de estas enfermedades se basa en la evaluación clínica, determinaciones hormonales y autoinmunidad, completándose, en los casos necesarios, con estudios de imagen y otras pruebas complementarias.

Abstract

The aim of this article is to describe the most common thyroid disorders in the pediatric population, addressing their pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, treatment and follow-up, emphasizing the importance of early diagnosis and appropriate management to optimize prognosis. Congenital hypothyroidism is the most common endocrine disorder in newborns and requires early diagnosis through neonatal screening to prevent neurological sequelae. The most common cause of acquired hypothyroidism in childhood is autoimmune hypothyroidism. Graves' disease is the most frequent cause of pediatric hyperthyroidism. Thyroid nodules, although rare in pediatric patients, have a higher risk of malignancy compared to adults. The diagnosis of these conditions is based on clinical assessment, hormonal and autoimmune testing, and, when necessary, imaging studies and other complementary tests.

Palabras clave: Hipotiroidismo; Hipertiroidismo; Nódulo tiroideo; Tiroiditis; Carcinoma tiroideo.

Key words: Hypothyroidism; Hyperthyroidism; Thyroid nodule; Thyroiditis; Thyroid carcinoma.

OBJETIVOS

- Reconocer las manifestaciones clínicas compatibles con una alteración de la función tiroidea.
- Comprender qué pruebas complementarias solicitar ante la sospecha de una alteración tiroidea.
- Conocer el tratamiento indicado en las alteraciones tiroideas principales.
- Entender la necesidad de seguimiento clínico y/o analítico de los pacientes con patología tiroidea.

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo se define como una situación de insuficiencia bioquímica de hormonas tiroideas, clasificándose según la localización del defecto en hipotiroidismo primario (el defecto se encuentra a nivel de la glándula tiroidea), hipotiroidismo central

(secundario si el defecto es a nivel de la hipófisis y terciario si es a nivel del hipotálamo) e hipotiroidismo periférico (por alteración del transporte, metabolismo o la acción de las hormonas tiroideas)⁽¹⁾. Las causas de hipotiroidismo se recogen en la tabla I.

Hipotiroidismo congénito

Introducción

El hipotiroidismo congénito (HC) es la causa más frecuente de las alteracio-

nes endocrinas del recién nacido. Hace referencia a aquellas situaciones clínicas en las que existe una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular presente desde el nacimiento, aunque el diagnóstico no necesariamente tiene lugar durante el periodo neonatal.

El HC puede estar provocado por una producción deficiente de hormonas tiroideas o, con menor frecuencia, por una resistencia a su acción en los tejidos diana. Por otra parte, en función de la evolución clínica, el HC puede ser transitorio o permanente⁽²⁾.

La incidencia del HC primario oscila entre 1:2.000-1:4.000 recién nacidos vivos, siendo el resto de formas de HC menos frecuentes. Se trata de una de las

Autor de correspondencia:
isabelgcasado@gmail.com

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.54>

causas prevenibles de discapacidad intelectual más frecuentes en el mundo⁽³⁾.

Existen numerosas causas de HC, las cuales se describen en la tabla I⁽²⁾.

Etiología

La causa más frecuente de HC en países desarrollados es la disgenesia tiroidea (75-85 %), seguida de la dishormonogénesis (10-20 %).

Clínica

La mayoría de los recién nacidos con HC se encuentran asintomáticos o presentan signos sutiles en la exploración inicial, incluso en los casos graves⁽¹⁾.

Hasta el 95 % de los recién nacidos con HC se encuentran asintomáticos al nacimiento, lo que se debe a que parte de la tiroxina (T₄) materna atraviesa la placenta. Por otra parte, algunos recién nacidos con HC presentan una producción disminuida pero presente de hormonas tiroideas⁽³⁾.

Los recién nacidos con HC que nacen en regiones sin cribado neonatal suelen presentar síntomas y signos de hipotiroidismo durante los primeros meses de vida (Tabla II)⁽²⁾.

Por otra parte, los pacientes con HC presentan una mayor prevalencia de otras malformaciones congénitas, afectando al corazón, riñones, sistema urinario, tracto gastrointestinal y esqueleto⁽³⁾.

Diagnóstico

Dado que las hormonas tiroideas son esenciales para el correcto desarrollo del sistema nervioso central, es fundamental realizar un diagnóstico precoz que permita iniciar el tratamiento sustitutivo en el menor tiempo posible.

Cribado neonatal de HC

En España, la prueba de detección precoz de HC incluye la determinación de TSH mediante el cribado neonatal

Tabla I. Causas de hipotiroidismo

Hipotiroidismo primario (95 % de los casos)

- Congénito:
 - Disgenesias tiroideas: tiroides ectópico, agenesia o hemiagenesia tiroidea e hipoplasia tiroidea
 - Dishormonogénesis: defectos en la captación y transporte del yodo, defectos en la organificación del yodo, defectos en la síntesis de tiroglobulina y defectos en la desyodinación
 - Deficiencia o exceso de yodo en periodo fetal o neonatal
 - Paso transplacentario de anticuerpos frente al receptor de TSH, predominantemente bloqueantes, o de fármacos antitiroideos en hijos de madre con enfermedad de Graves
- Adquirido:
 - Tiroiditis
 - Deficiencia o exceso de yodo
 - Exposición a agentes que deprimen la función tiroidea: fármacos (antitiroideos, yoduros, litio...) o alimentos (col, nabos, berzas...)
 - Enfermedad infiltrativa del tiroides: amiloidosis, histiocitosis...
 - Ablación yatrogénica del tiroides mediante cirugía, radioterapia o yodo radioactivo
 - Enfermedades mitocondriales

Hipotiroidismo central (secundario o terciario)

- Congénito:
 - Deficiencia aislada de TSH: por mutación del gen de la subunidad β de la TSH o por alteración del gen 1 de la superfamilia de las inmunoglobulinas
 - Deficiencia de TRH: aislada, por interrupción del tallo hipofisario o por lesión hipotalámica
 - Resistencia a TRH
 - Deficiencia combinada de hormonas hipofisarias
 - Deficiencia de factores de transcripción: *POU1F1*, *PROP1*, *LHX3* y *LHX4*
 - Alteraciones estructurales del hipotálamo o la hipófisis
 - Asociado a la prematuridad
- Adquirido:
 - Tumores cerebrales con afectación hipotálamo-hipofisaria
 - Cirugía, traumatismos o radioterapia
 - Enfermedades infiltrativas del SNC
 - Enfermedades infecciosas del SNC
 - Hipofisitis autoinmune
 - Fármacos: dopamina, glucocorticoides...

Hipotiroidismo periférico

- Congénito:
 - Resistencia a la acción de las hormonas tiroideas: mutación en el receptor α o β de las hormonas tiroideas
 - Alteraciones en el transporte de las hormonas tiroideas (síndrome de Allan-Henderson-Dudley)
 - Defectos en el metabolismo de las hormonas tiroideas (*SECISBP2*)
 - Exceso de inactivación periférica de hormonas tiroideas por actividad aumentada de la desyodinasas tipo 3 (hipotiroidismo consuntivo asociado a hemangioma hepático por sobreexpresión local de desyodinasas tipo 3)

SNC: sistema nervioso central; TRH: hormona hipotalámica liberadora de TSH; TSH: hormona estimulante del tiroides.

Tabla II. Signos y síntomas de hipotiroidismo congénito

Signos/síntomas	Frecuencia (%)
Fontanela posterior > 0,5 cm ²	60,4
Piel moteada	53,4
Llanto ronco	51,1
Hernia umbilical	46,5
Piel seca	46,5
Ictericia prolongada	44,1
Facies típica	39,5
Dificultades para la alimentación	39,5
Somnolencia	32,5
Hipoactividad	25,5
Ruido nasal	23,2
Estreñimiento	16,2
Problemas alimentarios	2,3

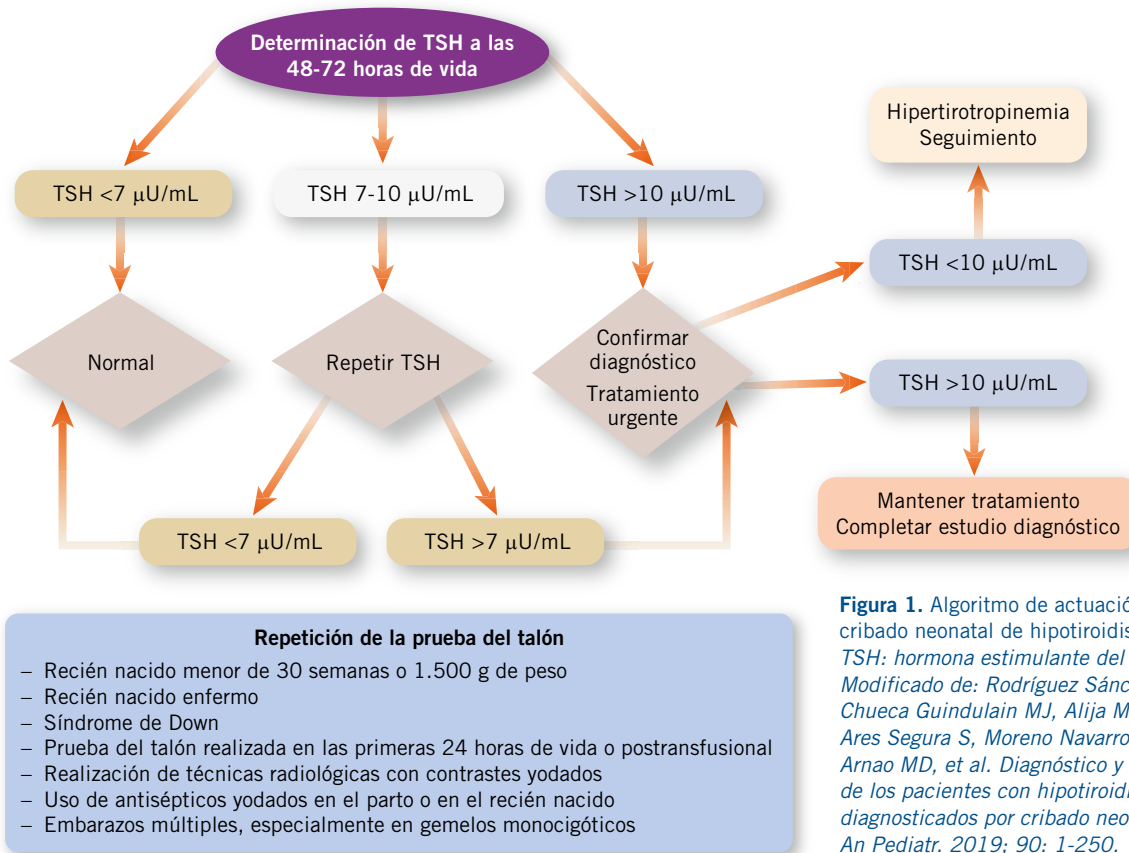


Figura 1. Algoritmo de actuación tras el cribado neonatal de hipotiroidismo congénito. TSH: hormona estimulante del tiroides. Modificado de: Rodríguez Sánchez A, Chueca Guindulain MJ, Alija Merillas M, Ares Segura S, Moreno Navarro JC, Rodríguez Arnao MD, et al. Diagnóstico y seguimiento de los pacientes con hipotiroidismo congénito diagnosticados por cribado neonatal. *An Pediatr.* 2019; 90: 1-250.

a las 48-72 horas de vida, evitando el periodo de aumento fisiológico inicial. Se emplea, como punto de corte, un valor de TSH superior a 7-10 µU/mL⁽¹⁾. Cabe destacar que, en algunas comunidades autónomas, se determinan tanto la TSH como la T4 libre, permitiendo la detección de hipotiroidismo de origen central, que pasa desapercibido en caso de determinación aislada de TSH. En la figura 1 se muestra el algoritmo de actuación tras el cribado neonatal de HC.

Los casos detectados por el cribado neonatal deben ser remitidos inmediatamente al centro de seguimiento para ser valorados por un especialista en Endocrinología Pediátrica, quien realizará la valoración clínica y pruebas diagnósticas de confirmación e iniciará tratamiento sustitutivo en caso preciso.

Diagnóstico de confirmación

La confirmación diagnóstica se realiza mediante la determinación de TSH, T4 total y T4 libre en sangre venosa. El resultado debe compararse con los valores de referencia normales para la edad del neonato y las semanas de gestación. En función de los resultados, se podrá determinar el tipo de hipotiroidismo

que presenta el paciente y el abordaje terapéutico que debe recibir.

- TSH elevada con T4 libre disminuida:** este resultado confirma el diagnóstico de hipotiroidismo primario. El tratamiento sustitutivo está indicado y debe iniciarse lo antes posible.
- TSH elevada con T4 libre o total normal:** si la TSH es superior a 20 µU/mL, se debe iniciar tratamiento. Los casos de TSH entre 7 y 20 µU/mL se consideran dudosos, por lo que se sugiere actitud expectante y repetir la determinación a los 7-14 días, o bien iniciar tratamiento con levotiroxina y posponer el control analítico (no existe evidencia a favor ni en contra del tratamiento en estos casos)⁽⁴⁾.
- TSH normal o disminuida con T4 libre disminuida:** este hallazgo analítico sugiere la posibilidad de un hipotiroidismo central, aunque es posible encontrarlo en recién nacidos prematuros o enfermos. En estos casos se recomienda repetir la determinación de T4, preferiblemente mediante el método de diálisis de equilibrio, que es más preciso.
- TSH normal, T4 total disminuida con T4 libre normal:** esta combi-

nación indica la presencia de una deficiencia de proteínas de unión; la más frecuente es la deficiencia de la globulina de unión a la T4. Estos pacientes son eutiroides y no precisan tratamiento.

Diagnóstico etiológico

Para realizar un diagnóstico etiológico se emplean diferentes pruebas complementarias.

La **gammagrafía tiroidea** es fundamental para el diagnóstico etiológico, siendo la prueba de imagen de elección, pues se trata del método más específico para definir la localización y el tamaño del tejido tiroideo. Se emplean los isótopos I¹²³ y Tc⁹⁹ por vía parenteral, lo que origina la captación por parte del tejido tiroideo. Debe realizarse en los primeros 7 días tras el inicio del tratamiento sustitutivo o antes de iniciarse este, previamente a la supresión de la TSH⁽²⁾.

La **ecografía tiroidea** permite definir la forma, el tamaño y la localización de la glándula tiroidea. Es una prueba inocua, que no emite radiación. Sin embargo, su menor sensibilidad y su dificultad técnica en el recién nacido la sitúan en segundo lugar. Puede realizarse de

forma diferida, teniendo especial interés en los casos de ausencia de captación en la gammagrafía tiroidea, así como en los casos en los que no puede realizarse la gammagrafía⁽²⁾.

Para la orientación diagnóstica se pueden emplear **otras pruebas analíticas**, como los anticuerpos antitiroideos, la tiroglobulina sérica y la yoduria (en caso de sospecha de deficiencia o exceso de yodo).

Por otra parte, en los casos de HC de origen central, se deberá realizar una analítica sanguínea que incluya el estudio hormonal de todos los ejes hipofisarios, así como una resonancia magnética craneal centrada en la hipófisis.

Tratamiento

El tratamiento se debe iniciar lo antes posible tras el diagnóstico de confirmación, a una dosis de entre 10 y 15 µg/kg/día.

El tratamiento de elección es la levotiroxina sódica sintética, administrada por vía oral en forma de comprimidos triturados, que se pueden mezclar con leche materna, fórmula o agua en pequeña cantidad. Se debe administrar en dosis única diaria, en ayunas, 30 minutos antes de la siguiente toma.

No se recomienda usar fórmulas magistrales por su concentración errática, ni el uso de genéricos por su biodisponibilidad variable⁽¹⁾.

La dosis indicada en los recién nacidos con HC varía entre 10 y 15 µg/kg/día⁽²⁾.

Seguimiento

La dosis de levotiroxina se ajustará con el objetivo de mantener la TSH en el rango de normalidad y la T4 libre en la mitad superior del rango de normalidad⁽⁵⁾.

Tras el inicio del tratamiento con levotiroxina, se debe realizar un control analítico que incluya la determinación de TSH y T4 libre a los 15 días del inicio de tratamiento. El objetivo es la normalización de la T4 libre y el descenso de la TSH⁽²⁾.

A continuación, se realizarán controles analíticos cada 2 semanas hasta la normalización de TSH. Posteriormente, los controles serán mensuales hasta los 6 meses de vida, bimensuales hasta el año de edad y cada 3 meses hasta los 3 años de edad. En caso de modificación de la dosis de levotiroxina, es nece-

sario realizar un control analítico a las 4-6 semanas⁽²⁾.

Los casos de HC central precisan el mismo seguimiento, aunque para guiar el tratamiento solo se empleará el valor de T4 libre, dado que los valores de TSH no son útiles.

Durante los primeros 3 años de vida, la hormona tiroidea es esencial para el desarrollo neurológico normal. Por tanto, hasta los 3 años de edad no se recomienda realizar una prueba de retirada del tratamiento, incluso en los casos de tiroides con pruebas de imagen y estudio genético sin alteraciones⁽²⁾.

A partir de los 3 años, se programará la reevaluación de la función tiroidea en tiroides eutópicos sin alteración genética confirmada⁽²⁾.

Hipotiroidismo adquirido

Introducción

El término hipotiroidismo adquirido (HA) comprende aquellas situaciones caracterizadas por una disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular no presentes al nacimiento (no congénitas), iniciándose habitualmente durante la infancia y adolescencia⁽⁶⁾.

Etiología

La causa más frecuente del hipotiroidismo adquirido es la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto⁽⁷⁾.

De la misma manera que el hipotiroidismo congénito, el adquirido puede estar causado por enfermedad tiroidea (hipotiroidismo primario) o por enfermedad hipotalámica-hipofisaria (hipotiroidismo central).

A continuación, se describen las causas más frecuentes de hipotiroidismo adquirido⁽⁶⁾:

- **Primario:**
 - Tiroiditis: autoinmune (de Hashimoto), granulomatosa de Quervain, aguda y fibrosa.
 - Alteraciones de los niveles de yodo: por déficit o por exceso (efecto Wolff-Chaikoff).
 - Fármacos: antitiroideos, antiépilépticos, amiodarona, expectorantes, entre otros.
 - Lesión tiroidea: radioterapia, yodo radioactivo, tiroidectomía e infiltración.

- **Central:**

- Lesiones hipotálamo-hipofisarias: tumores cerebrales, infiltración, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, radioterapia, entre otros.

- **Periférico:**

- Resistencia a la acción de las hormonas tiroideas.
- Hipotiroidismo consuntivo: hemangiomas de gran tamaño, fundamentalmente hepáticos.

Las **tiroiditis** son aquellos procesos que cursan con la destrucción de la estructura normal del folículo tiroideo. Pueden afectar a la función tiroidea produciendo hipotiroidismo, aunque, en ocasiones, son causa de hipertiroidismo en fases iniciales. Según su etiología, se pueden clasificar en varios tipos, descritos en la tabla III⁽¹⁾.

Clínica

Un enlentecimiento de la velocidad de crecimiento o un retraso puberal sin causa conocida nos debe hacer pensar en la posibilidad de un hipotiroidismo.

Los principales síntomas y signos del hipotiroidismo adquirido son: letargia, somnolencia, ganancia ponderal, intolerancia al frío, piel seca, estreñimiento y dolores musculares. Puede aparecer bocio en la exploración física. En la edad pediátrica puede haber disminución del rendimiento escolar, así como disminución de la velocidad de crecimiento, con retraso en la edad ósea y retraso en el inicio de la pubertad^(1,6).

Diagnóstico

Para el diagnóstico, es esencial realizar una analítica sanguínea y una ecografía tiroidea.

Dentro de las pruebas complementarias, destaca la realización de una analítica sanguínea que incluya el estudio de TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroideos antitiroglobulina (antiTG) y antiperoxidasa (antiTPO).

- En el hipotiroidismo primario encontraremos valores elevados de TSH con valores de T4 libre disminuidos.
- Por su parte, el hipotiroidismo central cursa con valores de T4 disminuidos con valores de TSH bajos o inapropiadamente normales.

Tabla III. Tipos de tiroiditis

	Aguda	Subaguda, granulomatosa o De Quervain	Crónica autoinmune o de Hashimoto	Crónica fibrosa de Riedel
Etiología	– Bacterias (<i>S. aureus</i> , <i>S. haemolyticus</i> y <i>E. coli</i> ...)	– Virus (parotiditis, sarampión, gripe, Coxsackie, adenovirus y VEB) – Susceptibilidad genética (HLABW35) – Autoinmunidad (anticuerpos antitiroideos)	– Autoinmune con susceptibilidad genética (HLADR3 y DR5)	– Factores genéticos (HLA-B27) e inmunológicos
Evolución	– Aguda	– Subaguda	– Crónica	– Crónica
Clínica	– Signos inflamatorios locales (aumento de tamaño, dolor a la palpación) y sistémicos (fiebre y afectación del estado general) – Posibles síntomas por compresión (disfagia, disfonía)	– Precedido de un síndrome pseudogripal, con febrícula y mialgias. Posteriormente, tiene lugar la inflamación dolorosa del tiroides, con bocio difuso, fiebre y afectación del estado general	– Bocio difuso, simétrico. Puede ser doloroso en estadios iniciales – Síntomas de hipotiroidismo o asintomático	– Bocio de consistencia dura, indoloro. Asocia síntomas de compresión traqueal o esofágica
Diagnóstico	– Analítica sanguínea, ecografía tiroidea y valorar PAAF	– Analítica sanguínea y ecografía tiroidea	– Analítica sanguínea y ecografía tiroidea	– Biopsia
Función tiroidea	– Normal	– Inicialmente aumentada o disminuida. Posteriormente, se normaliza – Los anticuerpos antitiroideos pueden estar elevados	– Disminuida o normal. De forma ocasional, puede aumentar en etapas iniciales	– Disminuida o normal
Otros resultados analíticos	– Elevación de RFA, leucocitosis con neutrofilia	– VSG elevada	– Anticuerpos anti-TPO y anti-TG positivos	–
Tratamiento	– Antibiótico intravenoso, calor local y reposo – Si absceso, valorar drenaje quirúrgico	– Sintomático	– Eutiroidismo a pesar de autoinmunidad positiva: sin tratamiento – Hipotiroidismo: levotiroxina – Hipertiroidismo transitorio: propranolol	– Corticoides y cirugía

PAAF: punción-aspiración con aguja fina; RFA: reactantes de fase aguda; VEB: virus de Epstein-Barr; VSG: velocidad de sedimentación globular.

Entre las técnicas de imagen, la ecografía es el método de elección para valorar el tamaño de la tiroides y la presencia de signos de tiroiditis⁽¹⁾.

Tratamiento

El tratamiento se basa en la administración de levotiroxina sódica, oscilando la dosis en función de la edad.

La dosis de levotiroxina depende de la edad, oscilando entre: 4-6 µg/kg/día en pacientes de 1 a 3 años, 3-5 µg/

kg/día en pacientes de 3 a 10 años y 2-4 µg/kg/día en pacientes de 10 a 16 años. El objetivo es mantener los valores de T4 libre plasmáticos en la mitad superior de la normalidad y los de TSH en la mitad inferior de la normalidad⁽⁷⁾.

Se recomienda realizar una determinación analítica 4-6 semanas después de iniciar o modificar la dosis de levotiroxina. Una vez normalizada la función tiroidea, deben efectuarse controles analíticos cada 6 meses⁽⁶⁾.

Hipotiroidismo subclínico

El hipotiroidismo subclínico es un cuadro de insuficiencia tiroidea leve que se caracteriza por la presencia de niveles de TSH discretamente elevados con T4 libre en rango de normalidad (hipertirotropinemia aislada). Ante este patrón analítico, es preciso repetir la determinación, dado que en el 70 % de los casos el hallazgo no se confirma. Existe controversia acerca de cuándo precisa tratamiento sustitutivo, aunque

Tabla IV. Etiología del hipertiroidismo o exceso de hormona tiroidea en la edad pediátrica^(9,10)

Causa	Etiología	Hallazgos analíticos, clínicos o de imagen característicos
Aumento de la síntesis de hormona tiroidea		
Enfermedad de Graves	Enfermedad autoinmune por anticuerpos que estimulan la glándula tiroidea (TSI)	– TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑. Elevación de TSI (60-90 % de los casos). Elevación de anticuerpos antiTG o antiTPO (75 % de los casos, en menor cuantía que en enfermedad de Hashimoto) – Glándula tiroidea aumentada de tamaño a la palpación y en ecografía, con ecoestructura heterogénea e hipervascularización
Nódulos funcionantes autónomos	Adenoma (infrecuentemente carcinoma) tóxico o bocio multinodular tóxico. Síndrome de McCune-Albright (variante activadora en GNAS)	– TSH ↓↓ con T4L y/o T3L normal o ↑ – Glándula tiroidea asimétrica o nódulos tiroideos a la palpación o en ecografía – Manchas café con leche, displasia fibrosa u otras endocrinopatías en el síndrome de McCune-Albright
Hipertiroidismo inducido por yodo	Fenómeno de Jod-Basedow (administración de yodo, contrastes yodados o fármacos como amiodarona)	– TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑. Yoduria elevada
Hipertiroidismo transitorio neonatal en hijo de madre con enfermedad de Graves	Paso transplacentario de anticuerpos TSI	– TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑. Elevación de TSI
Hipertiroidismo familiar no autoinmune	Variantes activadoras del gen <i>TSHR</i>	– TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑ – Glándula tiroidea aumentada de tamaño a la palpación o en ecografía
<i>Struma ovarii</i>	Producción ectópica de hormonas tiroideas en el tumor	– TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑
Adenoma hipofisario productor de TSH	Sobreproducción de TSH	– TSH normal o ↑ con T4L y/o T3L ↑. Elevación de la subunidad alfa de la TSH
Resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas	Variantes inactivadoras del gen <i>THRB</i>	– TSH normal o ↑ con T4L y/o T3L ↑ – En ocasiones, asintomático
Aumento de la secreción de hormona tiroidea preformada		
Tiroiditis aguda en fase inicial	Generalmente, infecciosa, de origen bacteriano	– Función tiroidea, habitualmente normal, aunque ocasionalmente TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑. Leucocitosis con neutrofilia, PCR y VSG elevadas – Fiebre y afectación del estado general. Glándula tiroidea muy dolorosa a la palpación y con signos inflamatorios locales (usualmente unilateral) – Lóbulo tiroideo ecográficamente aumentado de tamaño y heterogéneo con necrosis central
Tiroiditis subaguda granulomatosa (De Quervain) en fase inicial	Post-viral	– TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑. Pueden hallarse anticuerpos antitiroideos elevados. VSG elevada – Glándula tiroidea dolorosa o sensible a la palpación
Tiroiditis crónica autoinmune (enfermedad de Hashimoto) en fase inicial hipertiroidia (“hashitoxicosis”)	Autoinmune por anticuerpos antiTPO o antiTG	– En fase hipertiroidia inicial, puede haber TSH ↓↓ con T4L y T3L normal o ↑. Posteriormente, TSH ↑↑ con T4L y T3L normal o ↓. Elevación de anticuerpos antiTG o antiTPO – Glándula tiroidea ecográficamente aumentada de tamaño con ecoestructura heterogénea y patrón pseudonodular, pudiendo encontrarse vascularización elevada, disminuida o normal
Administración exógena de hormona tiroidea		
Tirotoxicosis facticia	Administración exógena excesiva de hormonas tiroideas	– TSH ↓↓ con T4L y/o T3L normal o ↑. Niveles bajos de tiroglobulina

TSH: hormona estimulante del tiroides; TSHR: receptor de TSH; VSG: velocidad de sedimentación globular.

la recomendación general es iniciar tratamiento con niveles de TSH superiores a 10 $\mu\text{U/L}$ o en casos sintomáticos^(1,6).

Síndrome eutiroides enfermo (síndrome de enfermedad no tiroidea)

Se trata de una alteración de las hormonas tiroideas, caracterizada por TSH normal o disminuida, T4 y/o T3 bajas y T3 reversa elevada, que se observa en ocasiones en el paciente críticamente enfermo por causas no tiroideas. No existe evidencia de que el tratamiento con levotiroxina en estos pacientes sea beneficioso; por lo que, en general, no se recomienda de manera rutinaria, salvo en situaciones específicas^(1,6).

Hipertiroidismo

Introducción

El hipertiroidismo se define como el aumento en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides, lo que provoca un exceso de estas en el organismo. La tirototoxicosis hace referencia al conjunto de manifestaciones clínicas derivadas de este exceso hormonal⁽⁸⁾.

Es una enfermedad poco frecuente en la infancia y, en más del 90 % de los casos, se produce como consecuencia de la enfermedad de Graves⁽⁸⁾.

Etiología

La etiología del hipertiroidismo o exceso de hormona tiroidea en la edad pediátrica se recoge en la tabla IV.

Clínica

El hipertiroidismo pediátrico presenta síntomas similares a los del adulto, pero en el niño puede producir adicionalmente una aceleración del crecimiento y de la maduración ósea.

El hipertiroidismo en la edad pediátrica se manifiesta con signos y síntomas similares a los del adulto: temblor, nerviosismo, palpitaciones, taquicardia, sudoración excesiva, intolerancia al calor, pérdida de peso o estancamiento ponderal a pesar de apetito aumentado, insomnio, ansiedad, irritabilidad, alteración del comportamiento, hiperreflexia, aumento de la motilidad intestinal... Es habitual el deterioro del rendimiento académico con dificultad de concentra-

ción. Además, en la infancia puede producirse una aceleración de la velocidad de crecimiento y la maduración ósea⁽¹⁰⁾.

Enfermedad de Graves-Basedow

Introducción

La enfermedad de Graves-Basedow (EGB) es una enfermedad autoinmune caracterizada por la hipersecreción de hormonas tiroideas en respuesta a la presencia de autoanticuerpos contra el receptor de TSH (TRAb) estimulantes, también denominados TSI (*Thyroid-Stimulating Immunoglobulins*). Tiene una incidencia en la edad pediátrica de 4,5 por cada 100.000 habitantes. Es significativamente más frecuente en la adolescencia, con un claro predominio en niñas, siendo 3-5 veces más común en niñas en este periodo de edad^(9,10). Existe asociación entre la EGB y otras enfermedades autoinmunes, como diabetes mellitus tipo I, enfermedad celiaca o vitiligo⁽¹⁰⁾.

Etiología

El hipertiroidismo pediátrico es una enfermedad autoinmune, existiendo predisposición genética y posibles determinantes ambientales.

Se trata de una enfermedad autoinmune, postulándose una susceptibilidad aumentada, basándose en factores genéticos (determinados polimorfismos HLA como HLA-DR3 y HLA-B8, teniendo el 60 % de los casos antecedentes de enfermedad tiroidea autoinmune) o ambientales (estrés, infecciones o exposición a estrógenos...)⁽⁹⁾.

Clínica

La enfermedad de Graves-Basedow pediátrica se presenta con hipertiroidismo, bocio en el 95 % de los pacientes y oftalmopatía con proptosis en hasta un 60 % de los casos.

La presentación clínica de la EGB pediátrica es la propia del hipertiroidismo, asociándose bocio en un 95 % de los pacientes y oftalmopatía con proptosis (por afectación de los músculos extraoculares y tejido conectivo retroorbitario, como consecuencia de la estimulación del TSHR en fibroblastos de la región orbitaria) hasta en un 60 % de los casos. La dermopatía tiroidea (mixedema pretibial) es rara en la edad pediátrica⁽⁹⁾.

Pruebas complementarias

El diagnóstico de la enfermedad de Graves-Basedow se basa en la clínica y pruebas de laboratorio, con presencia de patrón de hipertiroidismo y TSI positivos en un 60-90 % de los casos.

El diagnóstico de la EGB se basa en la evaluación clínica y las pruebas de laboratorio, que incluyen TSH suprimida, T4 y T3 libre normales o elevadas y, en el 60-90 % de los casos, presencia de anticuerpos TSI. En un elevado porcentaje de casos se pueden detectar también anticuerpos antiTPO y/o antiTG elevados, que pueden generar confusión con la fase tirotóxica de la enfermedad de Hashimoto⁽⁹⁾. Los niveles de T3 se elevan generalmente de forma más marcada que los niveles de T4, que pueden permanecer normales o bajos. Esto ocurre debido a la sobreexpresión de las desyodinasas DIO1 y DIO2 en el tejido tiroideo, que convierten T4 en T3⁽¹¹⁾.

Los TSI tienden a disminuir con el tratamiento, pero su utilidad como marcador predictivo de remisión no está bien establecida.

La gammagrafía tiroidea muestra una captación difusa y aumentada de la glándula y puede ser útil para diferenciar la EGB de otras causas de hipertiroidismo, mientras la ecografía tiroidea puede ser de utilidad para el diagnóstico diferencial de nódulos tiroideos⁽¹⁰⁾.

Tratamiento

Los fármacos antitiroideos constituyen el tratamiento de elección en Pediatría, aunque la tasa de remisión es relativamente baja y se pueden precisar tratamientos de segunda línea.

El tratamiento de elección de la EGB son los fármacos antitiroideos, planteándose la ablación con yodo radiactivo o el tratamiento quirúrgico como terapias de segunda línea, en casos en que el tratamiento con antitiroideos no sea posible o haya fracasado⁽⁸⁻¹⁰⁾.

Fármacos antitiroideos

Las tionamidas (metimazol o carbimazol) constituyen el tratamiento de primera línea más utilizado en la edad pediátrica. El propiltiouracilo debe

evitarse en la infancia dada su toxicidad hepática, reservándose como una alternativa en caso de intolerancia a los previos^(9,10).

La dosis inicial habitual de metimazol es de 0,25-0,50 mg/kg/día vía oral en 1-3 dosis diarias, dependiendo de signos, síntomas y grado de alteración bioquímica (aunque las últimas guías europeas recomiendan rango de dosis inicial de 0,15-0,5 mg/kg/día)⁽¹⁰⁾. Antes del inicio del tratamiento, debe verificarse la ausencia de neutropenia <500 neutrófilos/mm³ o la elevación de transaminasas >3 veces el límite superior de normalidad^(8,10), ya que estas alteraciones pueden ocurrir en el contexto del hipertiroidismo y podrían agravarse por los potenciales efectos adversos de las tionamidas.

La monitorización inicial debe realizarse cada 4-6 semanas durante 3 meses o hasta la normalización de T3 y T4 (pudiendo permanecer la TSH inhibida durante meses), aumentando la dosis de metimazol si se precisa a razón de un 25 % (o más en casos de hipertiroidismo severo), y pasando posteriormente a controles analíticos cada 3 meses. Se prefiere la titulación de la dosis en lugar del enfoque de bloqueo con antitiroideos y reemplazo con levotiroxina. El objetivo es mantener al paciente eutiroideo con la dosis más baja posible durante un periodo prolongado. Aunque la dosis de metimazol puede aumentarse hasta 1 mg/kg/día o 60 mg/día, la necesidad de dosis elevadas debe hacer valorar la posibilidad de tratamientos alternativos⁽¹⁰⁾.

La tasa de remisión global con esta terapia es del 28-40 %^(12,13), aunque varía según diversos estudios del 24 % a los 2 años al 43 % a los 6 años⁽⁹⁾. La retirada debe plantearse tras un mínimo de 3 años de tratamiento y una vez desaparezca el carácter hiperplásico de la glándula, y debe ser progresiva, a razón de una reducción de dosis de 25-50 %. Un título elevado de anticuerpos TSI predice una remisión improbable⁽¹⁰⁾. Tras la suspensión del tratamiento, deben realizarse controles analíticos cada 3 meses el primer año, cada 6 meses el segundo y, posteriormente, de forma anual, al menos durante 10 años, todo ello, no solo por el riesgo de recaída, sino también por el riesgo inherente de estos pacientes de desarrollar un

hipotiroidismo autoinmune posteriormente. Las recaídas tras la suspensión del tratamiento con antitiroideos son considerablemente frecuentes. En torno al 36 % de los casos que alcanzan remisión completa, al menos durante 18 meses, presentan una recaída⁽¹³⁾. En caso de recaída, se debe valorar de forma individualizada el reinicio de terapia con antitiroideos o bien el paso a terapias de segunda línea^(9,10).

Aunque su incidencia es baja (menor del 1,1 %), hay que considerar los posibles efectos adversos severos de las tionamidas, como la agranulocitosis (de carácter idiosincrático y estocástico), el síndrome de Stevens Johnson o la disfunción hepática severa⁽¹²⁾. Su aparición contraindica la continuación del tratamiento. Ante fiebre o faringoamigdalitis, debe solicitarse hemograma y, en caso de neutropenia <500 células/mm³, el tratamiento debe suspenderse 1-2 semanas hasta recuperación. Ante recuento entre 500-1.500 neutrófilos/mm³, debe monitorizarse estrechamente al paciente con 1-2 controles analíticos semanales. La hepatitis por tionamidas, a diferencia de la producida por propiltiouracilo, sigue un patrón colestásico y se resuelve al suspender el tratamiento. Ante ictericia, acolia, coluria o aumento de transaminasas >3 veces el límite superior de la normalidad, debe suspenderse el tratamiento y han de solicitarse pruebas de función hepática. Otros efectos adversos menores y más frecuentes son la urticaria, artralgias, cefalea, náuseas o alteraciones del gusto, en cuyo caso el tratamiento debe suspenderse, pudiendo reintroducirse posteriormente tras la resolución de dichos signos o síntomas⁽⁹⁾.

En caso de sintomatología inicial o taquicardia significativa, pueden asociarse inicialmente al tratamiento betabloqueantes, como propranolol (a dosis de 0,25-0,75 mg/kg/dosis vía oral cada 8-12 horas) o atenolol (cardioselectivo, como alternativa en caso de asma, insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus 1, a dosis de 0,5-1 mg/kg/día vía oral cada 12-24 horas), retirándose estos al mejorar la función tiroidea⁽⁹⁾.

Yodo radiactivo

El objetivo es la ablación completa de la glándula tiroidea. La tasa de remisión con este tratamiento es del 90 %. Está

contraindicado en menores de 5 años y se recomienda evitarlo en menores de 10 años. Otras contraindicaciones relativas son la oftalmopatía y el bocio severo^(9,10).

Se debe retirar el antitiroideo 3-7 días antes de administrar la dosis de yodo radiactivo^(10,14). Tras 1-2 días, se debe reiniciar nuevamente el antitiroideo, manteniéndose, al menos, 3 meses, y realizándose controles mensuales de T3 y T4 (la TSH no es de utilidad, ya que puede permanecer meses suprimida) para ir reduciendo progresivamente la dosis hasta la retirada completa⁽¹⁰⁾. Es habitual la necesidad de tratamiento crónico posterior con levotiroxina. En caso de persistir el hipertiroidismo, puede considerarse una segunda dosis de radioablación a los 12 meses⁽¹⁰⁾.

Como efectos secundarios, además del hipotiroidismo permanente (>40 %), se puede producir empeoramiento de la oftalmopatía, tiroiditis postradiación (<1 %) y, raramente, hipoparatiroidismo transitorio. No se ha demostrado efecto oncogénico ni alteraciones de la fertilidad a largo plazo⁽¹⁰⁾.

Tiroidectomía total

Se emplea como tratamiento de segunda línea en pacientes menores de 5 años (siendo también preferible en menores de 10 años), así como en gestantes. Puede ser más adecuado frente al radioyodo en pacientes con bocios grandes u oftalmopatía severa. Es también una alternativa ante el fracaso del radioyodo⁽¹⁰⁾.

Consiste en la tiroidectomía total o subtotal (preferiblemente total), que debe ser realizada por un cirujano con experiencia en cirugía tiroidea pediátrica, con una tasa de éxito superior al 95 %. El paciente debe ser sometido a la intervención en estado eutiroideo, por lo que se requiere tratamiento previo con antitiroideos que se mantendrán hasta el día de la cirugía. Para disminuir la vascularización glandular, puede ser preciso iniciar tratamiento con solución de lugol 10 días antes de la cirugía. Se requiere tratamiento posterior sustitutivo con levotiroxina⁽¹⁰⁾.

Como efectos secundarios, hay que considerar la hemorragia postoperatoria (infrecuente), la hipocalcemia transitoria o permanente y el riesgo de lesiones del nervio laríngeo recurrente^(8,10).

Nódulos tiroideos y carcinoma tiroideo en Pediatría

Introducción

Los nódulos tiroideos son poco frecuentes en la infancia, pero su riesgo de malignidad es mayor que en el adulto. El carcinoma tiroideo más frecuente es el carcinoma diferenciado de tiroides. Presenta mayor afectación ganglionar y tendencia a metastatizar que en el adulto, a pesar de lo cual el pronóstico sigue siendo mucho mejor en la edad pediátrica.

Los nódulos tiroideos en niños y adolescentes son menos frecuentes que en adultos. Sin embargo, el riesgo de malignidad es significativamente mayor en la población pediátrica, con una incidencia del 20-25 % en comparación con el 5-10 % en adultos⁽¹⁵⁾.

El cáncer de tiroides (CT) es una patología poco frecuente en la infancia y adolescencia, a diferencia de lo que ocurre en el adulto. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un incremento en su incidencia, estimándose la misma actualmente en 1,2 casos por cada 100.000 personas. Representa el 3-6 % de todas las neoplasias pediátricas, siendo la principal causa de malignidad endocrina pediátrica. En menores de 11 años, la incidencia es similar en niños y niñas; mientras que, a partir de la pubertad, es más frecuente en mujeres⁽¹⁶⁾.

El CT más frecuente en la población pediátrica es el carcinoma diferenciado de tiroides (CDT), originado en las células foliculares tiroideas, que constituye el 95 % de los casos. El carcinoma medular de tiroides (CMT), originado en las células parafoliculares o células C, es mucho menos frecuente, representando cerca del 4 % de los CT pediátricos. El CMT pediátrico esporádico es excepcional, estando la inmensa mayoría de los casos asociados a mutaciones germinales del proto-oncogen *RET*, dentro de los síndromes de herencia autosómica dominante denominados neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2). Otras variantes de CT, como el carcinoma anaplásico, son extremadamente raras en la infancia^(17,18).

El CDT se clasifica, a su vez, en 2 subtipos: el carcinoma papilar de tiroi-

des (CPT), que constituye el 90 % de los casos; y el carcinoma folicular de tiroides (CFT). El CPT pediátrico presenta una mayor frecuencia de afectación ganglionar (40-90 %) y de metástasis a distancia (20-30 %) en comparación con el del adulto⁽¹⁶⁾. A pesar de ello, el pronóstico de esta patología en la población infantil es significativamente mejor, con una supervivencia específica a 30 años del CPT metastásico entre 93 y 100 %, en comparación con el 28 % de los CPT metastásicos del adulto⁽¹⁷⁾.

Etiología

La radiación es el factor de riesgo más conocido para el desarrollo de nódulos y carcinoma tiroideo. Existen diversos síndromes asociados a riesgo de carcinoma tiroideo en la infancia.

Entre los factores de riesgo asociados al desarrollo de nódulos tiroideos en la edad pediátrica, el más conocido es la exposición a radiación externa, terapéutica o accidental. Otros factores de riesgo conocidos son el déficit de yodo o la estimulación crónica de la glándula tiroidea por niveles elevados de TSH. Existen varios síndromes genéticos hereditarios asociados a mayor riesgo de desarrollar neoplasias tiroideas, incluyendo nódulos y cáncer de tiroides, en la población pediátrica. Algunos de estos síndromes son la neoplasia endocrina múltiple (MEN) 2A y 2B, asociadas con el CMT, u otros síndromes asociados a la presencia de CDT, como la poliposis adenomatosa familiar (PAF), el complejo de Carney, el síndrome de Cowden (y otros síndromes de hamartomas *PTEN* relacionados), el síndrome de Werner o el síndrome *DICER1*. Los antecedentes familiares de CT también pueden sugerir una predisposición genética subyacente⁽¹⁹⁾.

Cada vez hay más evidencia de que el CDT pediátrico presenta una etiopatogenia distinta a la del CDT del adulto, bajo la que subyacen impulsores moleculares diferentes, como determinadas fusiones genéticas (como la fusión de *RET* o *NTRK*), mucho más frecuentes en el CPT pediátrico que en el del adulto. Estas diferencias podrían justificar las variaciones en el comportamiento tumoral y las diferencias en cuanto al pronóstico de los CDT pediátricos respecto al adulto⁽¹⁷⁾.

Clínica

La mayoría de los nódulos tiroideos en niños son asintomáticos y se descubren incidentalmente.

La mayoría de los nódulos tiroideos en niños son asintomáticos y se descubren incidentalmente durante un examen físico o una prueba de imagen realizada por otras razones. Por ello, es fundamental que el pediatra conozca la importancia de una adecuada exploración física cervical, orientada a la detección de nódulos tiroideos o adenopatías sospechosas. Existen materiales audiovisuales de carácter docente que ilustran cómo debe realizarse esta exploración (véase, por ejemplo, el vídeo disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Z9norsLPkFU>).

En algunos casos, los nódulos grandes pueden causar dolor cervical o síntomas compresivos con afectación de vía digestiva o aérea. Aunque la mayor parte de los nódulos son hipofuncionantes, algunos de ellos son hiperfuncionantes, pudiendo causar clínica de hipertiroidismo⁽²⁰⁾.

Pruebas complementarias

La valoración ecográfica del nódulo tiroideo presenta la dificultad de la ausencia de un consenso para su evaluación estandarizada, como el sistema TIRADS en el adulto. En caso de nódulos sospechosos, debe realizarse una punción aspiración con aguja fina.

En Pediatría, la valoración del riesgo de malignidad del nódulo tiroideo presenta la dificultad añadida de que no existe un sistema ecográfico de evaluación estandarizado. A diferencia de los adultos, donde existen clasificaciones bien establecidas, como el sistema TIRADS (*Thyroid Imaging Reporting and Data System*) del *American College of Radiology* (ACR), en la población pediátrica no hay un consenso claro sobre cuál es el método más adecuado para estratificar el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos⁽²¹⁾.

La determinación analítica de TSH, T3 libre, T4 libre y anticuerpos antiTG, antiTPO y TSI permite evaluar la función tiroidea y presencia de autoinmunidad. La detección de hipertiroidismo orienta a la presencia de un nódulo hiperfuncionante, que es más

Tabla V. Características de los nódulos tiroideos sugestivos de malignidad

	Criterios de malignidad
Historia clínica	– Edad menor de 15 años – Antecedentes familiares de cáncer de tiroides – Antecedente de radiación – Crecimiento rápido del nódulo tiroideo – Presencia de síntomas de compresión (disfonía, disfagia...)
Exploración física	– Nódulo tiroideo firme o con fijación a estructuras vecinas – Palpación de adenopatías cervicales
Ecografía	– Hipoeogenicidad – Microcalcificaciones o calcificaciones gruesas – Mayor diámetro antero-posterior que transverso – Márgenes irregulares – Aumento de vascularización – Nódulo tiroideo ≥ 4 cm – Halo incompleto – Presencia de adenopatías cervicales sospechosas

infrecuente que el nódulo hipofuncionante y presenta un menor riesgo de malignidad. No existen marcadores tumorales específicos para el diagnóstico, salvo la calcitonina, que se eleva en el CMT. La tiroglobulina es de utilidad únicamente en el seguimiento del CDT tras la tiroidectomía, pero no debe utilizarse como marcador para el diagnóstico, ya que puede elevarse en otras condiciones como las tiroiditis^(1,15).

Los signos ecográficos sospechosos de malignidad del nódulo tiroideo son

la hipoeogenicidad, la presencia de calcificaciones, el diámetro antero-posterior mayor que el transversal, los márgenes irregulares, el aumento de la vascularización o la presencia de halo incompleto (Tabla V). Un nódulo de tamaño >4 cm implica riesgo de malignidad en Pediatría, independientemente de las características previas. La decisión de realizar una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) dependerá de la sospecha de malignidad, que debe basarse no solo en las características ecográficas del nódulo

y/o adenopatías cervicales, sino también en la exploración física (consistencia dura de nódulo o adenopatías o fijación a estructuras vecinas), la velocidad de crecimiento del nódulo y los antecedentes personales y familiares del paciente^(1,15).

La evaluación anatomopatológica de la PAAF se realiza según el sistema Bethesda. La última clasificación Bethesda de 2023 incluye una actualización acerca del riesgo de malignidad y las recomendaciones de manejo para las diferentes categorías diagnósticas de Bethesda en pacientes pediátricos (Tabla VI). En ella se evidencia qué riesgo de malignidad en Pediatría es mayor en todas las categorías Bethesda respecto al adulto⁽²²⁾.

La gammagrafía es de utilidad en caso de sospecha de nódulo hiperfuncionante (TSH baja), aunque tiene una baja sensibilidad en nódulos de pequeño tamaño⁽²⁰⁾.

Tratamiento

El manejo de los nódulos tiroideos varía según la sospecha de malignidad, desde seguimiento ecográfico periódico hasta tiroidectomía total. En el carcinoma tiroideo, tras la tiroidectomía, se requiere terapia supresora con levotiroxina y seguimiento con ecografía y análisis periódicos.

El manejo de los nódulos tiroideos en niños depende de la etiología y se expone en el siguiente algoritmo (v. Algoritmo al final del artículo).

El tratamiento recomendado en la mayor parte de los casos de sospecha o confirmación de CDT es la tiroidectomía total, con vaciamiento ganglionar cervical central y/o lateral en función de los hallazgos (extensión extracapsular, invasión vascular, adenopatías sospechosas o confirmadas mediante PAAF o metástasis a distancia)⁽¹⁵⁾.

Tras la cirugía, se debe estratificar en función del riesgo de enfermedad cervical residual (bajo, intermedio o alto, según la clasificación de la *American Thyroid Association*, basada en la clasificación TNM del *American Joint Committee on Cancer*), con el objetivo de ayudar a determinar la necesidad de tratamiento con radioyodo I131. Esta decisión debe tomarse en equipos multidisciplinarios y de forma individualizada, siendo recomendable especialmente en casos de riesgo intermedio o alto^(15,23).

Tabla VI. Clasificación de nódulos tiroideos según el Sistema Bethesda 2023: riesgo de malignidad y recomendaciones de manejo en pacientes pediátricos

Categoría Bethesda	Riesgo de malignidad % (rango)	Recomendaciones de manejo
I: no diagnóstica	14 (0-33)	Repetir PAAF guiada por ecografía tras un mínimo de 3 meses
II: benigno	6 (0-27)	Seguimiento clínico y ecográfico cada 6-12 meses
III: atipia de significado incierto	28 (11-54)	Repetir PAAF tras 6 meses o resección quirúrgica
IV: neoplasia folicular	50 (28-100)	Resección quirúrgica (hemitiroidectomía)
V: sospechoso de malignidad	81 (40-100)	Resección quirúrgica (tiroidectomía total o hemitiroidectomía en casos concretos)
VI: maligno	98 (86-100)	Resección quirúrgica (tiroidectomía total)

PAAF: punción-aspiración con aguja fina. Modificado de: Ali SZ, Baloch ZW, Cochand-Priollet B, Schmitt FC, Vielh P, VanderLaan PA. The 2023 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. *Thyroid*. 2023; 33: 1039-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2023.0141>.

El rastreo de tejido tiroideo con I123 o I131, previo o posterior al tratamiento con radioyodo, es útil para la detección de enfermedad residual locorregional o a distancia.

Debe realizarse tratamiento con levotiroxina posteriormente, con objetivos de supresión de TSH más o menos estrictos en función del riesgo, así como seguimiento mediante ecografías seriadas (inicialmente, cada 6-12 meses) y determinación analítica (inicialmente, cada 3-6 meses) de tiroglobulina como marcador tumoral y anticuerpos antitiroglobulina⁽²³⁾. La presencia de estos últimos interfiere con las mediciones de tiroglobulina, que pueden verse subestimadas. En este caso, los anticuerpos antitiroglobulina pueden emplearse como marcador alternativo.

En los últimos años, están surgiendo terapias dirigidas frente a diversas variantes génicas impulsoras de los CDT, como los inhibidores multiquinasa (lenvatinib) o inhibidores selectivos de la tirosín-quinasa de RET (selpercatinib), lo que podría representar, en el futuro, una terapia prometedora, especialmente en pacientes con enfermedad progresiva refractaria al yodo radiactivo⁽¹⁵⁾.

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria desempeña un papel esencial en la detección precoz de alteraciones tiroideas en la infancia, facilitando así su diagnóstico temprano y derivación al especialista. Es fundamental reconocer signos y síntomas clínicos sugerentes de hipo o hipertiroidismo y, en caso de sospecha, solicitar una evaluación de la función tiroidea.

En cuanto a los nódulos tiroideos pediátricos, su hallazgo suele ser incidental, por lo que una exploración física cuidadosa en las revisiones de salud permite su identificación temprana, lo cual es especialmente relevante, considerando el mayor riesgo de malignidad del nódulo tiroideo pediátrico en comparación con el del adulto. Debe estrecharse la vigilancia en niños con factores de riesgo, como antecedentes familiares o síndromes genéticos asociados a carcinomas tiroideos.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de las autoras.

1. Güemes M, Corredor Andrés B, Muñoz Calvo MT. Patología tiroidea en la infancia y la adolescencia. *Pediatr Integral*. 2020; 5: 248-57. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2020-07/patologia-tiroidea-en-la-infancia-y-la-adolescencia/>.
2. Huidobro Fernández B, Rodríguez Sánchez A, Rodríguez Arnao MD. Hipotiroidismo de presentación neonatal. En: Guerrero-Fernández J, editor. *Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Pediátrica*. Madrid: Ergon; 2020. p. 796-811.
3. Hanley P, Lord K, Bauer AJ. Thyroid Disorders in Children and Adolescents: A Review. *JAMA Pediatr*. 2016; 170: 1008-19. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2016.0486>.
- 4.** van Trotsenburg P, Stoupa A, Léger J, Rohrer T, Peters C, Fugazzola L, et al. Congenital Hypothyroidism: A 2020–2021 Consensus Guidelines Update. An ENDO-European Reference Network Initiative Endorsed by the European Society for Pediatric Endocrinology and the European Society for Endocrinology. *Thyroid*. 2021; 31: 387-419. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2020.0333>.
5. Rose SR, Wassner AJ, Wintergerst KA, Yayah-Jones NH, Hopkin RJ, Chuang J, et al; Section on Endocrinology Executive Committee; Council on Genetics Executive Committee. Congenital Hypothyroidism: Screening and Management. *Pediatrics*. 2023; 151: e2022060420. Disponible en: <https://doi.org/10.1542/peds.2022-060420>.
6. Guerrero-Fernández J, Huidobro Fernández B. Hipotiroidismo de presentación tardía. En: Guerrero-Fernández J, editor. *Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Pediátrica*. Madrid: Ergon; 2020. p. 812-21.
- 7.** Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al; American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the american thyroid association task force on thyroid hormone replacement. *Thyroid*. 2014; 24: 1670-751. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2014.0028>.
8. Vaidyanathan P. Update on Pediatric Hyperthyroidism. *Adv Pediatr*. 2022; 69: 219-29. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2022.04.004>.
9. Itza Martín N, Guerrero-Fernández J, Alija Merillas M. Tirototoxicosis. Hipertiroidismo. En: Guerrero-Fernández J, editor. *Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Pediátrica*. Madrid: Ergon; 2020. p. 846-63.
- 10.** Mooij CF, Cheetham TD, Verburg FA, Eckstein A, Pearce SH, Léger J, et al. 2022 European Thyroid Association Guideline for the management of pediatric Graves' disease. *Eur Thyroid J*. 2022; 11: e210073. Disponible en: <https://doi.org/10.1530/etj-21-0073>.
11. Martín-Frías M, Enes Romero P, Roldán Martín MB, Alonso Blanco M, Barrio Castellanos R. Enfermedad de Graves con predominio de T3 en la edad pediátrica. *An Pediatr (Barc)*. 2016; 84: 119-20. Disponible en: <https://www.analesdepediatría.org/es-enfermedad-graves-con-predominio-t3-articulo-S1695403315003781>.
12. van Lieshout JM, Mooij CF, van Trotsenburg ASP, Zwaveling-Soonawala N. Methimazole-induced remission rates in pediatric Graves' disease: a systematic review. *Eur J Endocrinol*. 2021; 185: 219-29. Disponible en: <https://doi.org/10.1530/eje-21-0077>.
13. Jawwad M, Ahmed SA, Zaidi SMM, Fatmi SAA, Ashraf MH, Naeem S, et al. Long-term outcome of treatments for Graves disease in the children and adolescent population. *Endocrine*. 2023; 81: 223-30. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s12020-023-03371-1>.
- 14.** Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. *Thyroid*. 2016; 26: 1343-421. Erratum in: *Thyroid*. 2017; 27: 1462. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0229>.
- 15.** Lebbink CA, Links TP, Czarniecka A, Dias RP, Elisei R, Izatt L, et al. 2022 European Thyroid Association Guidelines for the management of pediatric thyroid nodules and differentiated thyroid carcinoma. *Eur Thyroid J*. 2022; 11: e220146. Disponible en: <https://doi.org/10.1530/etj-22-0146>.
16. Casano-Sancho P, Chueca Guindulain M, Grau Bolado G, Campos Martorell A. Cáncer diferenciado de tiroides: actualización en la edad pediátrica. *Rev Esp Endocrinol Pediatr*. 2024; 15: 10-1. <https://doi.org/10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2024.Jul.924>.
17. Cherella CE, Wassner AJ. Pediatric thyroid cancer: Recent developments. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2023; 37: 101715. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.beem.2022.101715>.
18. Mora Palma C, Guerrero-Fernández J. Cáncer diferenciado de tiroides (papilar y folicular). En: Guerrero-Fernández J, editor. *Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Pediátrica*. Madrid: Ergon; 2020. p. 846-63.

19. Bauer AJ. Pediatric Thyroid Cancer: Genetics, Therapeutics and Outcome. *Endocrinol Metab Clin N Am*. 2020; 49: 589-611. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ecl.2020.08.001>.
20. López Capapé MC, Barreda Bonis AC, Guerrero-Fernández J. Nódulo tiroideo. En: Guerrero-Fernández J, editor. *Manual de Diagnóstico y Terapéutica en Endocrinología Pediátrica*. Madrid: Ergon; 2020. p. 837-43.
21. Kim PH, Yoon HM, Hwang J, Lee JS, Jung AY, Cho YA, et al. Diagnostic performance of adult-based ATA and ACR-TIRADS ultrasound risk stratification systems in pediatric thyroid nodules: a systematic review and meta-analysis. *Eur Radiol*. 2021; 31: 7450-63. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00330-021-07908-8>.
22. Ali SZ, Baloch ZW, Cochand-Priollet B, Schmitt FC, Vielh P, VanderLaan PA. The 2023 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. *Thyroid*. 2023; 33: 1039-44. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2023.0141>.
23. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, Angelos P, Benvenga S, Cerutti JM, et al; American Thyroid Association Guidelines Task Force. Management Guidelines for Children with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid*. 2015; 25: 716-59. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2014.0460>.

Bibliografía recomendada

- van Trotsenburg P, Stoupa A, Léger J, Rohrer T, Peters C, Fugazzola L, et al. Congenital Hypothyroidism: A 2020-2021 Consensus Guidelines Update. An ENDO-European Reference Network Initiative Endorsed by the European Society for Pediatric Endocrinology and the European Society for Endocrinology. *Thyroid*. 2021; 31: 387-419. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2020.0333>.
- Actualización de las guías de consenso sobre el hipotiroidismo congénito, con el objetivo de optimizar la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta patología. Iniciativa de la *ENDO-European Reference Network*, que cuenta con el respaldo de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica y la Sociedad Europea de Endocrinología.
- LaFranchi S. Acquired hypothyroidism in childhood and adolescence. UpToDate: Jessica Kremen MD. 2024. Disponible en: <https://www.uptodate.com/contents/acquired-hypothyroidism-in-childhood-and-adolescence>.
- Capítulo de revisión, disponible en UpToDate, que aborda las manifestaciones clínicas, causas, diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo adquirido en la población pediátrica.
- Mooij CF, Cheetham TD, Verburg FA, Eckstein A, Pearce SH, Léger J, et al. 2022 European Thyroid Association Guideline

for the management of pediatric Graves' disease. *Eur Thyroid J*. 2022; 11: e210073. Disponible en: <https://doi.org/10.1530/etj-21-0073>.

Guía clínica publicada en el *European Thyroid Journal* en 2022, para el manejo de la enfermedad de Graves en población pediátrica.

- Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. *Thyroid*. 2016; 26: 1343-421. Erratum in: *Thyroid*. 2017; 27: 1462. Disponible en: <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0229>.

Guía clínica publicada en la revista *Thyroid* en octubre de 2016, que ofrece recomendaciones para el diagnóstico y manejo del hipertiroidismo y otras causas de tirotoxicosis.

- Lebbink CA, Links TP, Czarniecka A, Dias RP, Elisei R, Izatt L, et al. 2022 European Thyroid Association Guidelines for the management of pediatric thyroid nodules and differentiated thyroid carcinoma. *Eur Thyroid J*. 2022; 11: e220146. Disponible en: <https://doi.org/10.1530/etj-22-0146>.

Guía clínica publicada en el *European Thyroid Journal* en noviembre de 2022, que proporciona recomendaciones actualizadas para el manejo de los nódulos tiroideos y el carcinoma diferenciado de tiroides en la población pediátrica.

Caso clínico

Anamnesis: neonato varón, segundo gemelo de gestación controlada, bicorial-biamniótica. La madre presenta disfunción tiroidea subclínica con elevación de anticuerpos antiperoxidasa en la semana 28 de gestación, por lo que inicia tratamiento con 25 µg de levotiroxina. Durante los controles ecográficos prenatales se detecta polihidramnios de segundo gemelo en la semana 28. En la semana 34, se evidencia ecográficamente una masa cervical en el feto, confirmada mediante resonancia magnética como bocio congénito que genera compresión traqueal parcial. Se programa cesárea en la semana 35 con intubación orotraqueal mediante procedimiento EXIT (*Ex-utero Intrapartum Treatment*), para asegurar vía aérea del neonato al nacimiento.

Exploración física al nacimiento: antropometría al nacimiento: peso: 2.340 g (1,18 DE); longitud: 46 cm (-1,16 DE); perímetro cefálico: 34 cm (0,49 DE). Bocio grado: 3 (bocio voluminoso visible a distancia).

Pruebas complementarias iniciales: perfil tiroideo al nacimiento: TSH: 363 µUI/ml (VN 0,7-5,7); T4 libre: 0,42 ng/dl (VN 0,93-1,70); anticuerpos antitiroideos negativos; tiroglobu-

lina: 8.689 ng/ml (VN 1,4-78). **Yoduria:** 14 µg/l (VN 100-200).

Ecografía tiroidea: masa tiroidea bilateral: 19 x 16 mm y 20 x 18 mm, altamente vascularizada. **Gammagrafía tiroidea:** captación difusa, compatible con bocio difuso.

Evolución: se inicia tratamiento con levotiroxina a dosis de 13 µg/kg/día tras confirmación analítica de hipotiroidismo congénito. Se realizan ajustes sucesivos de dosis con controles analíticos seriados.

Se realiza estudio de dishormonogénesis tiroidea en el que se determina la presencia de dos variantes en heterocigosis compuesta en el gen *TPO* (que codifica la enzima tiroperoxidasa), una de ellas de herencia materna y considerada patogénica y la otra de herencia paterna y considerada probablemente patogénica.

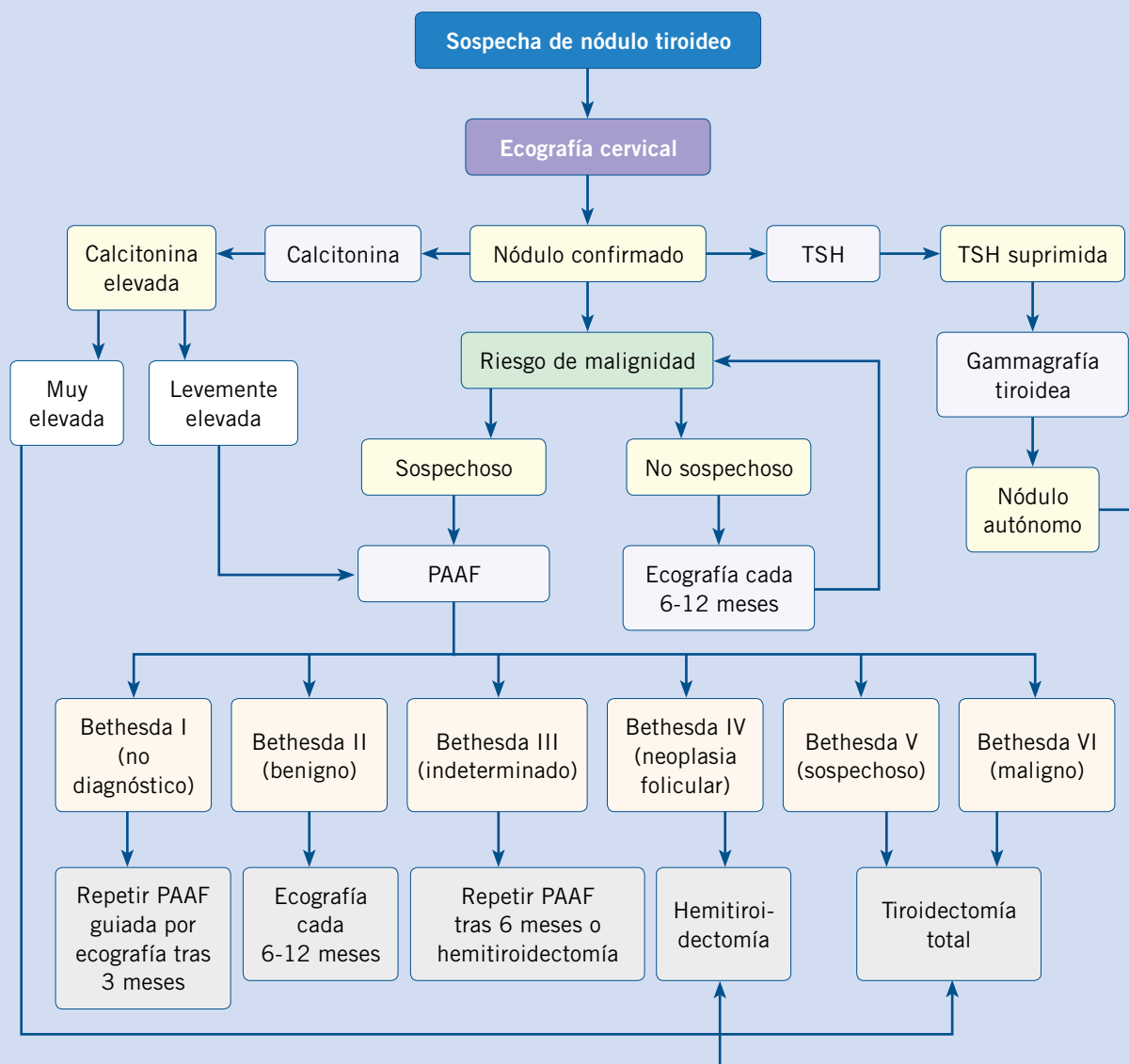
El paciente presenta evolutivamente retraso del desarrollo motor con hipotonía y alteración de la coordinación motora, además de leve retraso del lenguaje y trastorno por déficit de atención.

Comentarios: la detección y tratamiento precoz del bocio intraútero podrían ser útiles para prevenir las secuelas neurológicas en este tipo de casos.



Aniversario
Pediatría Integral

Algoritmo de manejo del nódulo tiroideo



PAAF: punción-aspiración con aguja fina. TSH: hormona estimulante del tiroides; Modificado de: referencias^(7,13,15).



sepeap

Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y Atención Primaria



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es. Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Patología tiroidea más prevalente en la infancia y adolescencia

1. La causa MÁS FRECUENTE de hipotiroidismo congénito en países desarrollados es:

- a. Dishormonogénesis.
- b. Defectos en el receptor de TSH.
- c. Disgenesias tiroideas.
- d. Resistencia a la acción de las hormonas tiroideas.
- e. Inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas por paso transplacentario de fármacos anti-tiroideos.

2. Respecto al diagnóstico del hipotiroidismo congénito, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. La determinación TSH menor de 7 μ UI/mL en la prueba del talón descarta razonablemente un hipotiroidismo primario.
- b. El hipotiroidismo central no puede descartarse con la determinación aislada de TSH en el cribado neonatal.
- c. La gammagrafía tiroidea es la prueba de imagen de elección en el estudio del hipotiroidismo congénito.
- d. Debe iniciarse, lo antes posible, tratamiento con levotiroxina a dosis de 10-15 μ g/kg/día.
- e. El tratamiento se mantendrá, al menos, hasta los 12 meses de vida, pudiendo plantearse en este momento su retirada.

3. Niño de 8 años al que se realiza analítica en Atención Primaria por antecedente de hipercolesterolemia

familiar, presentando una TSH de 7 μ UI/mL. Señale la respuesta CORRECTA:

- a. Deberíamos iniciar tratamiento inmediatamente con levotiroxina a dosis de 2-4 μ g/kg/día.
- b. Es muy probable que presente T4 libre baja y sintomatología evidente de hipotiroidismo.
- c. Solicitaremos nueva analítica con determinación de TSH, T4L y, si es posible, anticuerpos antitiroideos, para tratar de confirmar el hallazgo antes de tomar decisiones adicionales.
- d. La causa más probable de esta alteración es un hipotiroidismo de origen central, por lo que solicitaremos una resonancia magnética hipofisaria.
- e. El valor de TSH referido se encuentra en rango de normalidad, por lo que no debemos realizar pruebas adicionales.

4. Adolescente mujer de 14 años que acude a Urgencias por ansiedad y sensación de palpitaciones de un mes de evolución, que han empeorado en los últimos días. A su llegada, presenta frecuencia cardíaca de 130 lpm en reposo (ECG normal, ritmo sinusal), con resto de constantes normales. Exploración neurológica normal, salvo temblor distal de extremidades superiores y reflejos osteotendinosos exaltados. Se palpa glándula tiroidea aumentada de tamaño, no dolorosa a la palpación. No se palpan nódulos ni adenopatías cervicales. Sin antecedentes personales ni familiares relevantes, salvo madre con vitíligo. Todas las siguientes opciones son correctas EXCEPTO UNA:

- a. Ante clínica y exploración referidas, debemos solicitar analítica con perfil tiroideo completo (TSH, T4 y T3 libres, así como anticuerpos TSI, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, si es posible), valorando la posibilidad de una enfermedad de Graves.
 - b. La elevación leve-moderada de anticuerpos antitiroperoxidasa es infrecuente en la enfermedad de Graves.
 - c. Solicitaremos una ecografía tiroidea, con el objetivo de descartar la existencia de nódulos tiroideos y/o confirmar la presencia de bocio.
 - d. Si se confirma el diagnóstico de enfermedad de Graves, el tratamiento de primera línea a considerar es metimazol, asociado inicialmente a un betabloqueante como propranolol para paliar la sintomatología hasta la normalización de niveles de hormonas tiroideas.
 - e. Si fracasa el tratamiento con antitiroideos, el radioyodo es una alternativa de segunda línea, aunque en bocios grandes u oftalmopatía severa, debe valorarse la tiroidectomía total.
- ### 5. En cuanto al carcinoma diferenciado de tiroides en la edad pediátrica, señale la respuesta CORRECTA:
- a. Es una patología infrecuente en la infancia, con un riesgo de diseminación ganglionar y metástasis a distancia menor que en el adulto.
 - b. El carcinoma folicular representa alrededor del 60 % de los

casos, siendo el carcinoma papilar menos frecuente.

- c. Debe considerarse siempre la posibilidad de carcinoma diferenciado de tiroides ante la presencia de nódulos tiroideos en niños y adolescentes, ya que el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos en la edad pediátrica es mayor que en el adulto.
- d. Asienta generalmente sobre nódulos tiroideos hiperfuncionantes.
- e. Tiene un pronóstico similar al del carcinoma diferenciado de tiroides del adulto.

Caso clínico

6. Estamos ante un caso de hipotiroidismo congénito evidente. En cuanto al diagnóstico diferencial en este paciente. Señale la respuesta CORRECTA:

- a. El patrón analítico del paciente orienta a un hipotiroidismo de origen central.
- b. El bocio es frecuente en el neonato con hipotiroidismo congénito y debe orientar a patología tiroidea transitoria neonatal.
- c. La presencia de bocio debe orientar a la existencia de una dishormonogénesis, dado que

esta es la segunda causa de hipotiroidismo congénito en países desarrollados, tras las disgenesias tiroideas, y el bocio hace improbable la hipoplasia tiroidea.

- d. La ecografía tiroidea es la prueba de imagen de elección en el diagnóstico diferencial.
 - e. La gammagrafía tiroidea no suele ser necesaria para el diagnóstico diferencial del hipotiroidismo congénito.
7. El estudio genético, con detección de 2 variantes en heterocigosis en el gen de la tiroperoxidasa, confirma el diagnóstico de dishormonogénesis. Respecto a esta:

- a. La dishormonogénesis es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito en países desarrollados.
- b. La mayor parte de las dishormonogénesis se manifiestan como hipotiroidismos neonatales transitorios.
- c. Los pacientes con dishormonogénesis no requieren tratamiento sustitutivo con levotiroxina, ya que la función tiroidea se normaliza con el tiempo.
- d. La gammagrafía tiroidea siempre muestra ausencia de capta-

ción en los casos de dishormonogénesis.

- e. El diagnóstico definitivo de dishormonogénesis se realiza mediante análisis genético, aunque las pruebas complementarias iniciales pueden orientar su sospecha en algunos casos.

8. En cuanto al tratamiento de este paciente. Señale la respuesta CORRECTA:

- a. Debe iniciarse lo antes posible, inmediatamente tras la confirmación diagnóstica, con levotiroxina a dosis de 10-15 µg/kg/día.
- b. La dosis se ajustará con el objetivo de mantener la T4 libre en rango de normalidad, no siendo preciso alcanzar niveles de TSH normales.
- c. El siguiente control analítico debe realizarse a los 3 meses de vida, para ajuste de dosis una vez normalizada la TSH.
- d. Podrá valorarse la retirada de tratamiento para reevaluación de la función tiroidea a los 3 años de vida.
- e. El tratamiento debe demorarse hasta la realización de la gammagrafía, ya que esta debe realizarse antes de iniciar la administración de levotiroxina.



Aniversario

Pediatría Integral



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".